

Die Lehrunterlagen verwenden zum Teil marken- und urheberrechtlich geschütztes Material (insbesondere bildliche Darstellungen, Filmsequenzen, Markensymbole) ohne explizite Erlaubnis der Rechteinhaber. Das ist im Rahmen der Lehre zulässig, wenn das Material nur einem begrenzten und kontrollierbaren Kreis an Lernenden zugänglich ist. Mit den Zugangsmechanismen auf den genutzten Downloadplattformen sind dazu nötige Vorkehrungen getroffen.

Diese Unterlagen dienen zu Lehrzwecken und dürfen nicht an Dritte weitergegeben, kopiert oder für andere Zwecke verwendet werden!

Geben Sie die Zugangsdaten ebenfalls nicht weiter!

Es besteht keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Dresden, die Autoren.

Aufgabenstellung Logistics Lab

Die Aufgabenstellung des Logistics Lab besteht aus den folgenden drei Teilaufgaben. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel als Gruppe. Die Vorgehensweise zur Lösung der Teilaufgaben und die erzielten Ergebnisse sind in Form eines Berichts zu dokumentieren. Dieser ist Grundlage der Beurteilung der Logistics Lab-Veranstaltung.

Hintergrund, Motivation

In einer flexiblen Werkstattfertigung soll eine Reihe von Gütern möglichst effizient, d. h. in kurzer Zeit gemessen am Fertigstellungszeitpunkt des letzten Auftrags zwischen zehn unterschiedlichen Maschinen durch ein Fahrerloses Transportsystem transportiert werden. Die Planungsaufgabe besteht in der Realisierung einer Auftragszuordnung für das Transportsystem. Dafür sind in einem Einsatzplan,

- die Aufträge den Fahrzeugen zuzuordnen und
- eine Abarbeitungsreihenfolge festzulegen.

Die Berechnung einer optimalen Abarbeitungsreihenfolge ist aus mathematischer Sicht sehr anspruchsvoll und wird in der Literatur u. a. als *Pickup and Delivery Problem* diskutiert. Ziel der Aufgabenstellung ist eine Auseinandersetzung mit der Problemstellung und die Realisierung eines Ansatzes zur Berechnung einer geeigneten Lösung.

Darüber hinaus sollen im Rahmen von Experimenten einzelne Transport- bzw. Fahraufträge mit *Lego Mindstorms* oder mit *TurtleBots* simuliert werden. Hierbei sollen Fähigkeiten zur Programmierung bzw. Steuerung von Aktorik und Sensorik vermittelt und angewendet werden. Die Auswertung der Experimente spannt außerdem den Bogen zurück zur Realisierung des Materialflusses in einer flexiblen Werkstattfertigung und bildet die Basis zur Diskussion, inwieweit die berechneten, mitunter optimalen Einsatz- bzw. Transportpläne realistisch durchgeführt werden können.

Bewertung

Die Bewertung der Veranstaltung erfolgt auf Grundlage der Besprechung der (Zwischen-)Ergebnisse und des abzugebenden Berichts. Darin werden vor allem die Herangehensweise zur Problemlösung und letztlich die Lösungsgüte der berechneten Einsatzpläne gewürdigt (Aufgabe 1). Weiter bilden das Protokoll über die Experimente (Aufgabe 2) und die inhaltlich korrekte Diskussion der Aufgabe 3 Schwerpunkte der Leistungsbeurteilung.

Aufgabe 1

Erstellen Sie ein Konzept zur Berechnung eines gültigen sowie möglichst optimalen Einsatzplanes der Fahrzeuge, d. h. einer Auftragszuordnung (Zuweisung Fahrzeuge und Reihenfolge) für das nachfolgend dargelegte Beispielproblem und geben Sie Lösungen an.

- Stellen Sie Ihren Lösungsweg nachvollziehbar dar (Beschreibung und Begründung),
- diskutieren Sie ihn sowie die Ergebnisse kritisch und
- ziehen Sie einen Vergleich zu den vom Lehrstuhl bereitgestellten Ergebnissen.

Berücksichtigen Sie dabei die folgenden Annahmen und Vereinfachungen.

Layout

Die Koordinaten bzw. Anordnung der einzelnen Maschinen (nummerierte Kreuze) in einem Hallenlayout (graue Fläche) kann Abbildung 1 bzw. der bereitgestellten Datei *machine_positions.txt* entnommen werden. Die gesamte Fläche ist befahrbar und es befinden sich keine statischen oder dynamischen Hindernisse im Layout.

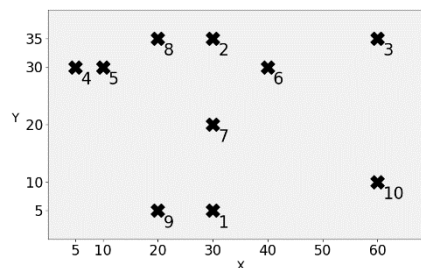


Abbildung 1: Layout mit Koordinaten (Längeneinheiten) der Halle (graue Fläche) und Maschinen (nummerierte Kreuze)

Transportaufträge

Der Auftragspool, d. h. Transporte, die zwischen den Maschinen durchgeführt werden sollen, ist im Vorfeld bekannt und statisch. Die einzelnen Transporte sind in **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** (siehe Anhang; die Aufträge/Übersicht wird ebenfalls in der Datei *transport_demand.txt* bereitgestellt) zu entnehmen. Ferner soll gelten:

- Ein einzelner Auftrag hat keinen bestimmten Liefer- oder Abholzeitpunkt. Stattdessen muss der Auftragspool als Ganzes abgearbeitet werden.
- Die Aufträge sind homogen, d. h. es liegen keine geforderte Reihenfolge oder Priorisierung vor.

Transportfahrzeuge

Die Fahrzeugflotte ist homogen. Die einzelnen Fahrzeuge haben eine Kapazität von 1, d. h. es kann maximal eine Transporteinheit (Transportauftrag) transportiert werden. Jedes Fahrzeug kann und darf jeden Auftrag ausführen. Grundsätzlich sind „Doppelspiele“ möglich, d. h. ein Fahrzeug kann an einer Station eine Transporteinheit abgeben und anschließend eine weitere Transporteinheit an derselben Station aufnehmen. Initial befindet sich Fahrzeug i bei Maschine i , d. h. Fahrzeug 1 bei Maschine 1, Fahrzeug 2 bei Maschine 2 usw.

Für das Einsatzplanungsproblem gelten in Hinblick auf die Fahrzeuge folgende Annahmen und Vereinfachungen:

- Fahrzeuge sind zu 100 % einsatzbereit und fallen nie aus.
- Es fallen keine Tot-, Neben- und Handhabungszeiten an.
- Alle Fahrzeuge fahren auf direktem Weg zwischen den Maschinen (euklidische Distanz).
- Die Fahrzeuge sind dimensionslos. Es finden also keine Konflikte zwischen den Fahrzeugen statt womit keine Ausweichmanöver von Nöten sind.

- Die Maschinen sind dimensionslos, d. h. die Fahrzeuge fahren exakt zu den angegebenen Koordinaten der Maschinen (siehe Abbildung 1), um ein Transportgut aufzunehmen oder abzugeben.
- Fahrzeuge haben eine unendliche Reichweite, können also unendlich weit/lange fahren.
- Fahrzeuge fahren durchgängig mit der maximalen Geschwindigkeit von 1 Streckeneinheit/Zeiteinheit.

Szenarien

Ziel ist eine effiziente, also schnellstmögliche Abarbeitung des gesamten Auftragspools. Hierzu soll jeweils ein Einsatzplan für folgende drei Szenarien erstellt werden:

- Szenario 1: Die Fahrzeugflotte besteht aus 1 Fahrzeug.
- Szenario 2: Die Fahrzeugflotte besteht aus 5 Fahrzeugen.
- Szenario 3: Die Fahrzeugflotte besteht aus 10 Fahrzeugen.

Vorgehensweise

Empfohlen wird eine skriptbasierte Berechnung/Erstellung des Einsatzplanes (des Fahrplanes) für die drei Szenarien mittels einer selbstgewählten Programmiersprache (vorzugsweise Python). Andere Herangehensweisen und Programmieransätze sind jedoch ebenfalls möglich.

Ergebnis

Die Ergebnisse/Einsatzpläne werden im Nachgang bewertet (und validiert). Dazu müssen sie in einer Textdatei nach folgendem Muster gespeichert werden und folgende Informationen enthalten:

Fahrzeug-ID	Maschine	Entladen	Beladen
1	1	0	1
1	2	1	1
1	6	1	0
...	...	...	...
2	2	0	1
2	1	1	0
2	4	0	1
...	...	...	...
3	3	0	1
3	4	1	1

Die Separierung erfolgt spaltenweise mittels Semikolons („;“) und zeilenweise mittels Zeilenumbruchs. Eine Beispieldatei zur Orientierung wird Ihnen bereitgestellt (bsp_schedule.txt).

Das Format im Detail: Eine Zeile entspricht genau einer Maschine, an der ein Fahrzeug (Fahrzeug-ID) eine Aktion ausführt (Entladen, Beladen). Zeile 1 bedeutet also, dass Fahrzeug 1 an Maschine 1 ein Transportgut aufnimmt. Zeile 2 bedeutet, dass anschließend Fahrzeug 1 an Maschine 2 das Transportgut entlädt und ein weiteres belädt. Zeile 3 bedeutet, dass Fahrzeug 1 an Maschine 6 das Transportgut wieder entlädt. Die Tabelle muss nach Fahrzeugen sortiert werden. Also erst alle Stationen und Aktionen von Fahrzeug 1, dann alle Stationen und Aktionen von Fahrzeug 2 usw. Grundsätzlich betrachtet gibt diese Tabelle also exakt eine Route (Reihenfolge von Maschinen) für jedes Fahrzeug vor.

Validierung

Die Validierung von Lösungen, konkreter Einsatzpläne kann selbstständig erfolgen. Das zur Verfügung gestellte Python-Skript *validations.py* erlaubt die Überprüfung und Bewertung. Um es zu nutzen, müssen die Einsatzpläne mit oben beschriebenem Inhalt erstellt und als Dateien, welche die Phrase „schedule“ im Namen enthalten (bspw. *schedule_1_FZ.txt*, *schedule_5_FZ.txt*, usw.), in einem gemeinsamen Ordner gespeichert werden. Weiter muss der Ordner die Dateien

transport_demand.txt (siehe Abschnitt „Transportaufträge“) und *machine_positions.txt* (siehe Abschnitt „Layout“) enthalten. Mit einer geeigneten Python-Installation auf den verwendeten PC kann anschließend das Python-Skript *validations.py* ausgeführt werden (bei korrekt gesetzten Umgebungsvariablen bspw. mittels Konsolenbefehl „python validations.py“). Es iteriert über alle „*schedule_xxx.txt*“ und liefert Hinweise auf Syntaxfehler, Logikfehler (z. B. Einhaltung der Kapazität) und die Einhaltung der Erfüllung aller Transporte. Bei gültigen Lösungen werden außerdem die Gesamtbearbeitungszeiten auf der Konsole ausgegeben.

Dynamische Simulation

Die Simulation von Einsatzplänen wird durch die Mitarbeiter der Professur mit einem speziellen Simulator durchgeführt. Dazu wird auf Grundlage der Datei *schedule_xxx.txt* ein geeignetes Szenario dynamisch, ereignisdiskret simuliert und im Laufe des Semesters stellvertretend für weitere Einsatzpläne präsentiert bzw. zur Verfügung gestellt. Die Erkenntnisse der Simulation sollen Grundlage für die Diskussionen in Aufgabe 3 sein.

Aufgabe 2

Für diese Teilaufgabe wird Ihnen ein Lego Mindstorms-Bausatz oder, auf Wunsch, ein TurtleBot-Bausatz für ein Transportfahrzeugmodell eines FTS zur Verfügung gestellt.

Für den Lego Mindstorms-Bausatz: Bauen Sie das Fahrzeug entsprechend der bereitgestellten Bauanleitung auf und programmieren Sie es. Die Programmierung kann u. a. durch die Entwicklungsumgebung Lego-EV3 erfolgen – diese kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

<https://education.lego.com/de-de/downloads/mindstorms-ev3/software>

Ziel der Aufgabe ist es, das Fahrzeug hinsichtlich der Fahrzeiten zum Abfahren einer definierten Strecke zu charakterisieren. Es sollen drei verschiedene Experiment(reihen) durchgeführt und jeweils die Fahrzeiten dokumentiert werden:

Experiment 1 (freie Fahrt)

- Das Fahrzeug soll aus dem Stand ohne weitere Sensorik eine Strecke von ca. 2,5 m geradeaus zurücklegen. Erfassen Sie die Durchgangszeit nach 2 m Fahrstrecke.

Experiment 2 (Folgen einer Spur)

- Das Fahrzeug soll aus dem Stand mit Hilfe seiner Sensorik einer definierten ca. 2,5 m langen Geradeauspur folgen. Markieren Sie hierzu die Strecke auf dem Boden (bspw. mittels Isolierbands). Erfassen Sie die Durchgangszeit nach 2 m Fahrstrecke.

Experiment 3 (Umfahren eines Hindernisses)

- Das Fahrzeug soll aus dem Stand mit Hilfe seiner Sensorik eine definierte Strecke von ca. 2,5 m abfahren und dabei nach ca. 1 m Fahrstrecke ein Hindernis umfahren. Wählen Sie hierfür selbstständig *drei* verschiedengroße Hindernisse – bspw. eine Flasche, ein Buch und einen Aktenordner. Programmieren Sie das Fahrzeug so, dass es mittels Sensorik d. h. ohne Vorgabe der Dimension das Hindernis umfahren und seine geplante Strecke fortsetzen kann. Erfassen Sie die Durchgangszeit nach 2 m (der ursprünglichen) Fahrstrecke.

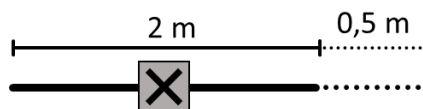


Abbildung 2: Umfahren eines Hindernisses (☒)

Legen Sie für alle Experimente eine einheitliche Geschwindigkeit des Roboters/Fahrzeuges fest. Erfassen Sie die Fahrzeiten mit einer *Stoppuhr*. Achten Sie auf eine hinreichende Anzahl an Wiederholungen der Experimente, sodass eine Auswertung, insbesondere auch die *Analyse der Streuung der Fahrzeiten*, möglich wird. Treffen Sie eine *begründete Wahl eines Experimentumfangs* und erläutern Sie diese. Erläutern Sie auch insgesamt Ihren Experimentierplan, also bspw. die getroffenen Annahmen.

Die Vorbereitung, Durchführung der Experimente sowie deren Ergebnisse sollen in Form eines Protokolls

- in nachvollziehbarer Form dokumentiert,
- in geeigneter Weise dargestellt und
- ausgewertet/analysiert

werden.

Beschreiben Sie insb. auch Ihre Umsetzung zur Umfahrung des Hindernisses (Experiment 3).

Für den TurtleBot-Bausatz: Sie können die Aufgabestellung auch mittels eines TurtleBots bearbeiten. Die Fragestellungen, Anforderungen und Inhalte der Experimente sind identisch zu den oben beschriebenen.

Aufgabe 3

Zur Erstellung des Einsatzplans in Aufgabe 1 wurden Annahmen getroffen. Setzen Sie sich insbesondere vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Feldexperimente aus Aufgabe 2 kritisch mit den getroffenen Annahmen auseinander, zum Beispiel: Was bedeutet das für die Umsetzung des in Aufgabe 1 berechneten Einsatzplanes in der Realität? Geben Sie eine Abschätzung für die Gesamtbearbeitungszeit in der Realität an und begründen Sie Ihre Einschätzung.

Anhang

Start	Ziel	Anzahl	Start	Ziel	Anzahl	Start	Ziel	Anzahl
1	2	7	4	5	2	7	8	2
1	3	1	4	6	4	7	9	9
1	4	1	4	7	3	7	10	2
1	5	9	4	8	1	8	1	3
1	6	1	4	9	9	8	2	3
1	7	8	4	10	10	8	3	3
1	8	9	5	1	8	8	4	6
1	9	2	5	2	8	8	5	7
1	10	7	5	3	1	8	6	8
2	1	5	5	4	3	8	7	2
2	3	9	5	6	9	8	9	8
2	4	6	5	7	6	8	10	3
2	5	3	5	8	2	9	1	4
2	6	10	5	9	4	9	2	7
2	7	8	5	10	1	9	3	2
2	8	7	6	1	3	9	4	5
2	9	2	6	2	1	9	5	3
2	10	9	6	3	5	9	6	2
3	1	1	6	4	3	9	7	5
3	2	8	6	5	9	9	8	4
3	4	9	6	7	2	9	10	2
3	5	8	6	8	4	10	1	1
3	6	10	6	9	1	10	2	6
3	7	1	6	10	3	10	3	7
3	8	6	7	1	4	10	4	10
3	9	2	7	2	4	10	5	5
3	10	3	7	3	4	10	6	8
4	1	3	7	4	6	10	7	5
4	2	1	7	5	6	10	8	3
4	3	5	7	6	5	10	9	10

Tabelle 1: Transporte zwischen den einzelnen Maschinen; Beispiel aus Zeile eins links: Von Maschine 1 nach Maschine 2 müssen insgesamt 7 Einheiten transportiert werden.

Allgemeine Hinweise

(nicht abschließend..., siehe auch OPAL und beachten Sie Absprachen im Semesterverlauf)

- Bitte achten Sie auf *Rechtschreibung und Grammatik* sowie eine angemessene Ausdrucksweise – sowohl im Rahmen des Beleges/Protokolls als auch in der direkten Kommunikation über bspw. Foren des OPAL-Kurses.
- Vermeiden Sie es, ein „Tagebuch“ zu schreiben („Wir haben das gemacht. Dann haben wir jenes gemacht. Das hat nicht funktioniert, also haben wir wieder etwas Anderes gemacht.“). Erläutern Sie stattdessen Ihre finale Lösung und begründen sie inhaltlich/argumentativ.
- Bitte beachten Sie die angegebenen Termine und Fälligkeiten.
- Gestalten Sie Abbildungen und Tabellen in Ihren Belegen/Protokollen nachvollziehbar.
- Bei der Abgabe Ihres Beleges:
 - Bitte komprimieren/konvertieren Sie Grafiken, Bilder, Abbildungen usw. um das größtmögliche Maß, sodass Ihre bei der Abgabe zu versendende Dokumente eine *geringe Dateigröße* aufweisen.
 - Fügen Sie der Abgabe Ihre Lösungen/Transportpläne aus Teilaufgabe 1 zu, d. h. drei Textdateien (oben bezeichnet als *schedule_xxx.txt*) mit Inhalt nach beschriebenem Muster. Dies ermöglicht uns das Prüfen Ihrer Lösungen/Transportpläne.
 - Auf den Deckblättern Ihrer Belege: Notieren Sie bitte Namen, *Matrikelnummern* und Fakultäten der Autoren. Geben Sie bitte auch an, in welchem Rahmen Sie die Veranstaltung besuchen (bspw. *Modulnummer*, AQUA, ...)
 - Bitte stellen Sie uns Ihren kompletten Quell- und Programmcode zur Verfügung, zum Beispiel als Screenshot, in Textform (ggf. im Anhang) oder in einer extra Datei. Das betrifft insb. den Code aus den Aufgaben 1 und 2.
 - Fremde Gedanken und/oder Textabschnitte sind mit Quellenangabe zu kennzeichnen. Dies gilt auch für Systeme, die maschinelle Lerntechnologien verwenden, z. B. „ChatGPT“.